

软件工程学期实训 II

home-camera-monitor 项目任务分工表

应用场景：居家智能摄像头监控 | <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
团队：牛雨昊、苏哲勋、王梓铭、李东礼、刘帅华、刘澎湖 | 2026-07-10 (v1.4)

一、项目概述

通过家庭摄像头实时监控家中画面：人脸识别（识别家人/陌生人）、人员统计（当前在家人数）、危险区域（如厨房禁止小孩进入）、异常检测（积水、着火、摔倒）。技术栈：Vue3 + Django + MediaMTX + OpenCV/dlib + MySQL。

1.0 当前架构 (v1.4)

展示层: Vue3 前端 (5173) → REST API + MJPEG / WebRTC
业务+AI 层: Django 4.2 单体 (8000 本地 / 8010 生产) — accounts / households / zones / alerts / events / face / detection / video_stream / reports
流媒体: OBS/摄像头 → RTMP(9090) → MediaMTX → RTSP(8554) / WebRTC(8889) → Django OpenCV → /video_feed/{id}
部署: 152.136.29.158, 路径 /service/home-camera-monitor, Nginx :80 反代
数据层: MySQL (多家庭数据隔离)

1.1 CI/CD (2026-07-10)

方案	位置	说明	状态
GitHub Actions	GitHub 仓库	push/PR 自动 backend-test + frontend-build	☐ 已通过
Jenkins	152.136.29.158:8080	Pipeline test/build/deploy (结题材料)	☐ 待 B 组安装
GitLab CI	—	已弃用 (组员无法注册)	—

1.2 功能与验收对应

验收模块	分值	居家场景实现	状态
人脸识别	12	家人注册+识别+陌生人告警+存储	代码完成
目标检测	25	危险区域+厨房禁小孩+闯入/接近/逗留	代码完成
实时视频检测	20	积水+着火+摔倒 (3种异常)	代码完成
告警中心	8	展示+处置+日志+回放	代码完成
项目基础	3	GitHub 分支/Network/Contributors	进行中
文档	10	日报+设计文档+演示视频	进行中

1.3 核心业务场景

场景	告警类型	负责人
识别家人	— (绿框显示姓名)	王梓铭
陌生人出现	FACE_UNKNOWN	王梓铭
统计当前人数	前端 PersonStats 展示	王梓铭+牛雨昊
小孩进入厨房	INTRUSION	李东礼
距边缘过近	PROXIMITY	李东礼
异常停留	LOITER	李东礼
地面积水	WATER	李东礼
着火/明火	FIRE	李东礼
人员摔倒	FALL	李东礼

待云验收 (OpenSpec 4.1/4.2) : 云上部署最新 dev 后, MJPEG/WebRTC 实时 AI 画框 + presence 人数 + 告警端到端演示。

二、团队分工总览

代号	姓名	角色	Git 分支	核心目录
A	牛雨昊	组长/前端/Git/部署/CI	dev (集成) feature/frontend feature/infra	frontend/ deploy/ .github/ Jenkinsfile
B	苏哲勋	流媒体/MediaMTX/视频拉流/云部署	dev (集成) feature/nginx	apps/video_stream/ nginx/ deploy/
C	王梓铭	AI人脸/人员统计	dev (集成) feature/face	apps/face/
D	李东礼	AI危险区域/异常检测	dev (集成) feature/detection	apps/detection/
E	刘帅华	Django业务/数据库/Swagger	dev (集成) feature/business	apps/accounts/ households/ alerts/ zones/ events/ reports/
F	刘澎湖	专职文档	— (不写代码)	docs/ + 飞书文档

Git 分支规范与协作流程

代码仓库: <https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>
各 feature 分支已合并至 dev (当前集成主线) ; 日常开发从 dev 拉取或提 PR 至 dev。

分支结构

分支	用途	谁可操作
main	稳定版, 结题演示	仅牛雨昊合并
dev	日常集成, 联调基准	PR 合并目标
feature/*	各人开发分支 (已合入 dev)	各成员 push

分支对照表

成员	Git 分支	负责目录
牛雨昊	dev (集成) feature/frontend feature/infra	frontend/ deploy/ .github/ Jenkinsfile
苏哲勋	dev (集成) feature/nginx	apps/video_stream/ nginx/ deploy/
王梓铭	dev (集成) feature/face	apps/face/
李东礼	dev (集成) feature/detection	apps/detection/
刘帅华	dev (集成) feature/business	apps/accounts/ households/ alerts/ zones/ events/ reports/
刘澎湖	— (不写代码)	docs/ + 飞书文档

首次拉代码 (通用)

```
git clone https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor.git
cd home-camera-monitor
git checkout dev
```

开发流程

- feature/* → PR → dev → (结题 7/15) → main
- 禁止直接 push 到 main
 - Commit 使用真实姓名 (课程统计 Contributors)
 - 不要修改他人负责目录
 - PR 合并方式: Squash and merge
 - push 触发 GitHub Actions CI (backend-test + frontend-build)

协作规范

- 9:00 晨会 (牛雨昊主持)
- 17:00 各成员向刘澎湖反馈文档素材
- 前端目录 frontend/ 仅牛雨昊修改
- 结题 (7/15) 由牛雨昊打 tag 并合并 main

三、成员详细任务清单

状态说明：完成=代码/本地验收通过；待云验收=需 B 组部署最新 dev 后端到端验证；进行中=结题前待交付。

A — 牛雨昊（组长/前端/Git/部署/CI）

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	状态	优先级
1	Vue3 工程初始化	Element Plus + Router + Axios	npm run dev 可访问	完成	P0
2	HomeMonitor.vue	多路 MJPEG/WebRTC；嵌入 PersonStats	可看实时画面	完成	P0
3	PersonStats.vue	展示 total/family/stranger	数字随识别更新	待云验收	P0
4	FamilyRegister.vue	录入家人+角色+拍照	注册成功	完成	P0
5	ZoneEditor.vue	Canvas 画区域；设 forbidden_roles	区域可保存	完成	P0
6	AlertCenter.vue	告警列表；按类型筛选/处置	可处置告警	完成	P0
7	EventLog.vue	事件时间线+截图回放	可查历史	完成	P1
8	Login/Register + api	JWT；Vite 代理 /api+/video_feed	联调通过	完成	P0
9	HouseholdManage.vue	家庭创建/切换/成员管理	多家庭隔离	完成	P0
10	UserManage.vue	用户管理页	路由可达	完成	P1
11	DailyReport.vue	AI 监控日报展示	可查看日报	完成	P1
12	FaceOverlay.vue	WebRTC Canvas 叠加 AI 框	轮询 /api/video/status	待云验收	P0
13	deploy 脚本	deploy-all.sh + start_backend	B 组可一键部署	完成	P0
14	CI/CD	Jenkinsfile + GitHub Actions	CI 已通过	完成	P0
15	Git 管理	PR 审查；dev→main；Contributors	中期/结题 tag	进行中	P0

B — 苏哲勋（流媒体/MediaMTX/视频拉流/云部署）

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	状态	优先级
1	云服务器+RTMP	Ubuntu 152.136.29.158；9090/8554/80	推流成功	完成	P0
2	MediaMTX 部署	Docker；RTMP :9090 / RTSP :8554	OBS 可推流	完成	P0
3	WebRTC 预览	MediaMTX :8889	浏览器低延迟预览	完成	P0
4	video_stream 模块	OpenCV 拉 RTSP；process_frame 链	worker 可启动	完成	P0
5	MJPEG 输出	StreamingHttpResponse	/video_feed/{id} 可看	完成	P0
6	多路流支持	stream/1、stream/2 推流码	前端可切换	完成	P0
7	生产 Nginx 反代	80 → 8010；/api/ /video_feed/	公网可访问	完成	P0
8	云部署最新 dev	pull /service/home-camera-monitor 并重启 backend	端到端 AI 联调	待云验收	P0
9	Jenkins 安装	服务器 :8080 + Webhook	Pipeline 可触发	进行中	P1

C — 王梓铭（AI人脸/人员统计）

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	状态	优先级
1	dlib 环境+模型	dat/ 两个模型文件	import 成功	完成	P0
2	apps/face/services	检测+128维编码+比对	单元测试通过	完成	P0
3	家人注册 API	POST /api/face/register/ 含 role	Swagger 可测	完成	P0
4	实时识别	MJPEG 绿框家人/红框陌生人	标注正确	待云验收	P0
5	人数统计	total/family/stranger 快照	presence API 可读	待云验收	P0
6	home/presence API	GET /api/home/presence/	前端可轮询	待云验收	P0
7	陌生人告警	未注册脸→FACE_UNKNOWN	告警中心可见	完成	P0
8	face_encoding 持久化	DB + JSON 备份	重启数据仍在	完成	P0

D — 李东礼 (AI危险区域/异常检测)

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	状态	优先级
1	检测方案文档	积水/着火/跌倒/禁区算法	docs/ 技术文档	完成	P0
2	行人检测	YOLOv8n 优先 + HOG 降级	可检出行人	完成	P0
3	区域闯入 INTRUSION	child 进厨房多边形	告警可触发	完成	P0
4	距边缘过近 PROXIMITY	safe_distance 阈值	告警可触发	完成	P0
5	异常停留 LOITER	dwel_time 超时	告警可触发	完成	P1
6	积水 WATER	画面下部 HSV 蓝/反光	模拟可告警	完成	P0
7	着火 FIRE	高亮红/黄区域超阈值	明火可告警	完成	P0
8	摔倒 FALL	人体框高宽比异常	躺倒可告警	完成	P0
9	与 face 联动	禁区需 role child/adult	process_frame 链	待云验收	P0

E — 刘帅华 (Django业务/数据库/Swagger)

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	状态	优先级
1	Django settings + models	MySQL; User/Household/Zone/Alert	migrate 成功	完成	P0
2	households 多家庭	家庭/成员/加入申请/摄像头	数据隔离可用	完成	P0
3	zone 表	forbidden_roles/points_json	厨房禁区可配	完成	P0
4	auth/login	JWT + 短信注册/登录	A 可登录	完成	P0
5	zones CRUD	GET/POST/PUT/DELETE	A 画框可存	完成	P0
6	alert_service	create_alert 供 C/D 调用	统一写库	完成	P0
7	alerts API	列表/处置/分页/筛选	告警中心联调	完成	P0
8	events API	识别/告警事件+快照	EventLog 展示	完成	P0
9	reports API	AI 监控日报	DailyReport 可用	完成	P1
10	Swagger /api/docs	drf-yasg 文档	可访问	完成	P1
11	MySQL 生产部署	云服务器建库	生产可用	完成	P0

F — 刘澎湖 (专职文档)

序号	任务项	详细说明	交付物/验收标准	状态	优先级
1	文档模板+日报	飞书 PRD + 组内日报	7/6 起持续	完成	P0
2	v1.0 立项文档	背景/需求/架构/分工	7/8 提交	完成	P0
3	v2.0 中期文档	概要设计/接口/库表	7/11 提交	完成	P0
4	v3.0 结题文档	测试/部署/总结	7/15 提交	进行中	P0
5	演示视频	注册→识人→数人→禁区→异常	5-10min MP4	进行中	P0
6	维护 docs/	总体架构说明 v1.4、README 索引	与代码同步	完成	P1
7	任务分工表 PDF	本 PDF + 成员任务清单	7/10 更新	完成	P1

四、API 接口清单

接口	方法	负责人	说明
/video_feed/{stream_id}	GET	苏哲勋	MJPEG 实时画面（含 AI 画框）
/api/video/status	GET	苏哲勋	worker 状态 + 人脸框数据
/api/video/streams/{id}/source	GET	苏哲勋	RTSP/RTMP/WebRTC 地址
/api/face/register/	POST	王梓铭	{name,role,image}
/api/home/presence/	GET	王梓铭	{total,family,stranger}
/api/detection/analyze/	POST	李东礼	单帧区域/异常检测
/api/auth/login/	POST	刘帅华	JWT 登录
/api/households/	CRUD	刘帅华	家庭管理与多租户
/api/zones/	CRUD	刘帅华	含 forbidden_roles
/api/alerts/	GET/POST	刘帅华	告警列表/内部写入
/api/alerts/{id}/handle/	PUT	刘帅华	告警处置
/api/events/	GET	刘帅华	事件记录+快照
/api/reports/daily/	GET/POST	刘帅华	AI 监控日报
/api/snapshots/{filename}/	GET	刘帅华	事件回放截图
/api/docs/	GET	刘帅华	Swagger（drf-yasg）

4.1 告警类型

type	含义	检测模块	负责人
FACE_UNKNOWN	陌生人	apps/face	王梓铭
INTRUSION	危险区域闯入	apps/detection+face	李东礼
PROXIMITY	距离过近	apps/detection	李东礼
LOITER	异常停留	apps/detection	李东礼
WATER	积水	apps/detection	李东礼
FIRE	着火	apps/detection	李东礼
FALL	摔倒	apps/detection	李东礼

五、按日进度（7/6 — 7/15）

下表为立项计划；7/10 实际进度见第三节任务清单「状态」列。

日期	节点	牛雨昊	苏哲勋	王梓铭	李东礼	刘帅华	刘澎湖
7/6	启动	Vue init Git	租服务器 MediaMTX	装dlib	异常方案	Django models	文档模板
7/7	环境	前端骨架	RTMP通	模型demo	方案给F	zone表	v1.0草稿
7/8	立项	监控页原型	video_stream	人脸demo	—	素材给F	提交v1.0
7/9	联调	Login+api	MJPEG	face/register	—	login+zones	日报
7/10	集成	WebRTC叠加 CI/CD	云部署 Nginx	process_frame	YOLO+禁区	reports	v1.4+PDF
7/11	中期	HomeMonitor PersonStats	联调	presence API	PROXIMITY	Swagger	v2.0
7/12	异常 ①	AlertCenter	WebRTC	—	积水+着火	告警CRUD	日报
7/13	异常 ②	EventLog 部署	生产8010	—	摔倒检测	DB部署	v3.0草稿
7/14	测试	UI走查	压测	准确率	告警测试	Swagger	视频
7/15	结题	演示	推流保障	识人演示	异常演示	后端保障	提交文档

5.1 结题演示流程

1. 登录并切换演示家庭 → 注册爸爸/妈妈/小孩 → 2. OBS 推流至客厅 → 监控页 MJPEG/WebRTC 实时画面 → 3. 显示人数统计（家人/陌生人）→ 4. 陌生人入境 → FACE_UNKNOWN 告警 → 5. 小孩进厨房 → INTRUSION 告警 → 6. 模拟积水/着火/摔倒 → 对应告警 → 7. 告警中心处置 + 事件回放 → 8. （可选）Jenkins Pipeline 构建演示

<https://github.com/niu-spec/home-camera-monitor>